School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

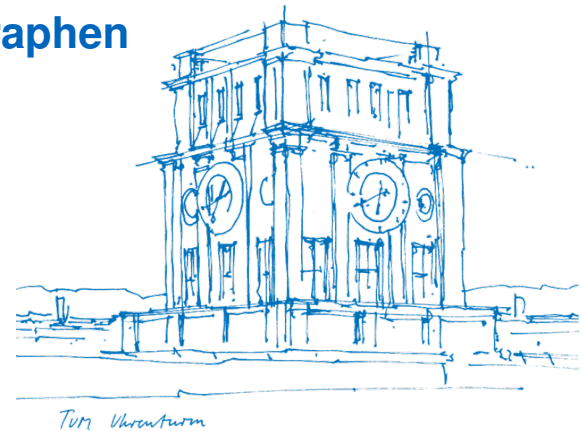
Übung 12: And-Inverter-Graphen und SAT-Solving

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

19. Januar 2024

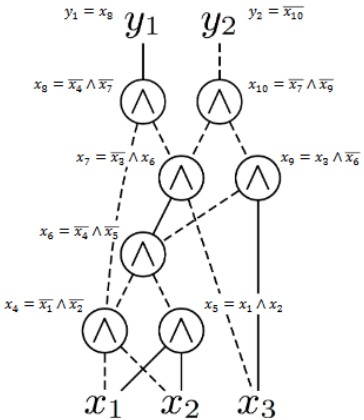


Durchzählen!

Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien: Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien Recht!

AIGs

- $\{\wedge, \neg\}$ ist funktional vollständig $\rightarrow$ NAND-Logik
- geringere Kosten für Darstellung einer boolschen Funktion
- AIG: Knoten stehen für Verundung beider Inputs, Output-Linie gestrichelt/durchgezogen für Negation/keine Negation
- x_0 ist reserviert für Konstante 0
- im Bild sind Inputs unten, Outputs oben
- algebraische Redundanzen siehe VL

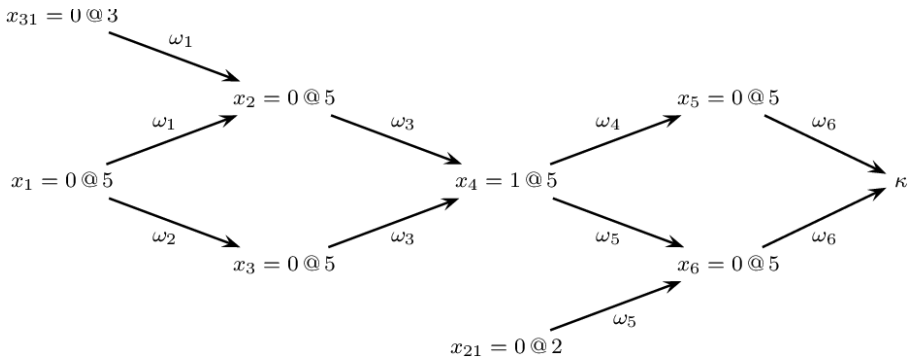


Quelle: Vorlesungsmaterialien ERA

Satisfiability Solving

- Satisfiability $\rightarrow$ Erfüllbarkeit einer boolschen Funktion feststellen
- Viele Probleme können durch Abbildung auf KNF in ein SAT-Problem überführt werden
- DPLL-Algorithmus (bekannt aus DS) zur Lösung von KNF-SAT:
  1. Wähle Variable x_i und belege sie in allen Klauseln ω_i
  2. Kann die Belegung anderer Variablen dadurch abgeleitet werden? (Propagation)
  3. Bei Konflikten aus Implikationsgraph „gelernte Klausel“ ableiten, dann Backtracking
  4. So lange fortführen bis erfüllende Belegung gefunden

Implikationsgraphen (Konfliktanalyse)



Quelle: Conflict-Driven Clause Learning SAT Solvers, Joao Marques-Silva and Inês Lynce and Sharad Malik

gelernte Klausel: $\omega_\kappa := (x_{31} + x_1 + x_{21})$

Fragen?

Artemis-Hausaufgaben

- H12 - Mastermind bis 28.01.2024 23:59 Uhr
- Finden von KNFs für Mastermind-Regeln

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Mi-1600-MI4“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1100-MW2“
- Wikipedia zu SAT

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 12: And-Inverter-Graphen und SAT-Solving

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

19. Januar 2024

